一年级 STEMscopes NGSS 3D 一年级 · 单元1 向自然学设计

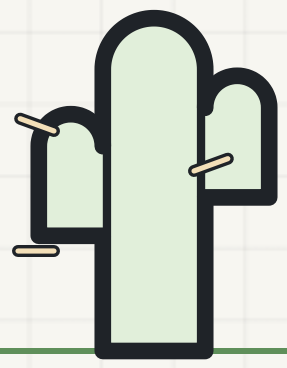
植物怎样保护自己?

第4章 植物怎样生存

（仙人掌的刺有什么用? · 示例探究：仿荷叶设计防水）

01 现象

仙人掌的刺有什么用?

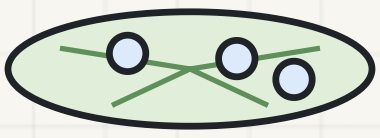


仙人掌的刺有什么用?

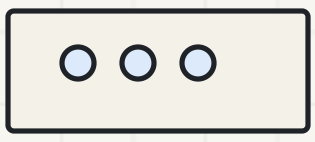
↓

02 学荷叶

示例探究：学荷叶防水，在蜡纸和纸巾上滴水，比较哪种适合做小雨棚（活动设计为示例）



荷叶：水珠滚走



蜡纸：水成珠



纸巾：水渗开

示例

1. 各滴 3 滴水
2. 看水珠形状
3. 选做雨棚的纸

↓

03 得出结论

植物用刺、蜡层、树皮等外部结构保护自己；人也能模仿它们解决问题

刺	蜡层	树皮	根
防动物啃	防水 保水	保护茎	抓牢土地

这一章学到

- **保护** · 刺 蜡层 树皮
- **仿生** · 向植物学设计
- **拓展** · 设计防水小帽
- **安全** · 不摸仙人掌的刺

教材来源：STEMscopes Grade 1 Plant Survival · Accelerate Learning